Kravspecifikation - Othello

TSEA83, Grupp 36

Frida Strömberg - Frist757
Ivar Lenner - Ivajo851
Embla Olin - Embol439
Lovisa Bogeklint - Lovbo105

Version 0.1
Februari 13, 2025

Introduktion

Vi ska bygga en dator som ska köra det klassiska brädspelet Othello. Othello är för två spelare och spelas på en spelplan av 8x8 rutor med 32 svarta och 32 vita brickor. Båda spelare väljer varsin färg och turas om att lägga sina brickor för att byta färg på motståndarens och försöker ta så mycket område för sig själva som möjligt. Målet med Othello är att ha flest brickor av sin färg på brädet när spelet är slut.

Regler

Innan spelet börjar placeras fyra brickor i mitten av brädet, två svarta och två vita i ett korsmönster. De svarta ska ligga på D5 och E4 och de vita ska ligga på D4 och E5. Svart börjar alltid spela först. Ett drag består av att placera en bricka på brädet så att en eller flera av motståndarens brickor hamnar mellan den bricka du just placerat och en annan bricka av din färg. Detta ska ske i en rak linje, antingen horisontellt, vertikalt eller diagonalt. Alla brickor som blir instängda mellan två av dina brickor (i en rak linje) vänds och blir din färg. Du måste kunna vända minst en av motståndarens brickor för att få placera en ny bricka. Om du inte kan göra det står du över din tur. Om spelaren inte har några giltiga drag får motståndaren fortsätta spela tills spelaren kan göra ett drag igen eller spelet tar slut.

Bakgrund

Utifrån nuvarande kunskap härstammar Othello från England och uppfanns omkring 1870-talet. Spelet gick då under namnet Reversi och såg något annorlunda ut från dagens Othello. I spelet Reversi hade spelarna endast 32 brickor och det fanns ingen bestämd startposition. Det påstås också att spelets grund härstammar ännu längre tillbaka från fjärran öster i spelet Fan Mian, men dessvärre finns det inga bevis för det. Det var inte förrän 1971 som Goro Hasegawa skapade ett nytt regelset till spelet och döpte det till Othello. Othello blev väldigt populärt snabbt och under 70-talet, samt 80-talet skapades flera föreningar, förbund, klubbar och turneringar. Idag är Othello ett uppskattat sällskapsspel och spelas av människor i alla åldrar.

Tekniskt Resonemang

GUI spelplan är en bild, poängräkning vid sidan av skärmen. Tanken är att ha brickor som läggs på planen, dessa kommer ha en form av “kollisionshantering” för att förhindra regelbrott vid placering av bricka.

Yttre anslutningar

Spelarna ska styra vart de vill lägga ut sin nästa bricka med hjälp av piltangenter på ett tangentbord/hextangentbord och sedan placera med en annan tangent. Allt visas på en VGA-

skärm som kommer kunna anta 8-bitars färg, detta för att möjliggöra de svart-vita brickorna och den gröna bakgrunden.

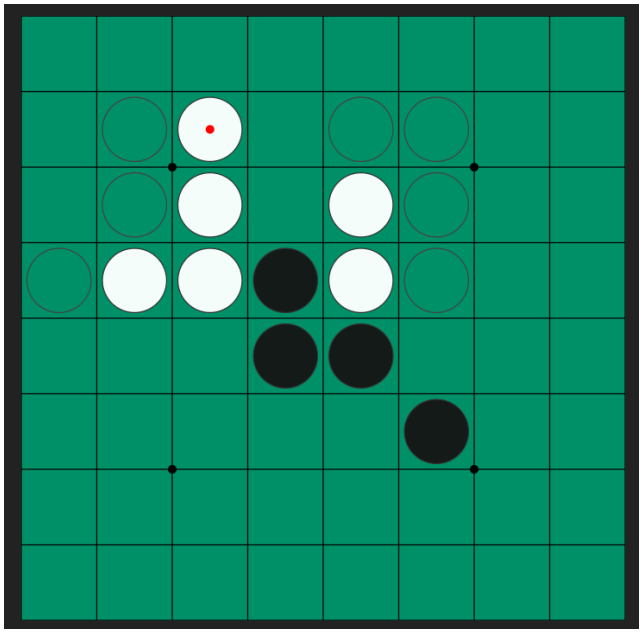
Krav

Skall-krav

- Spelet ska vara för två spelare.
- Ha en spelplan på 8x8.
- Det ska finnas spelregler – dragvalidering.
- Ska ha ett win-condition som kollar vem som har mest brickor av sin färg i slutet. Slutet är när båda spelarna inte kan lägga fler brickor.
- Ha ett alternativ att spela igen efter vinst.

Bör-krav

- Ha en timer för att begränsa tiden en spelare har på sig för att göra ett drag.
- Visa hur många brickor varje spelare har kvar att lägga.



Bilaga 1. Skärmdump från Eothello.

Mer Information:

https://www.eothello.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/Othello

https://svenskothello.com/index.php/spelet/